

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Рабочий прототип мобильного сканера для сотрудников

Дата: 9 сентября 2026 г.

Команда: CRM_14

Тимлид: Кармаев Андрей Александрович, ИНБО-30-25

Участник: Кучин Иван Вадимович, ЭПБО-01-25

Участник: Маркина Майя Витальевна, ЭФБО-02-25

Участник: Полухватова Елизавета Константиновна, ЭФБО-02-25

Участник: Рахимов Шамиль Рашитович, ЭФБО-02-25

Contents

1	Паспорт прототипа	2
1.1	Кртно о продукте	2
2	Техническая часть	3
2.1	Архитектурное решение	3
2.2	Данные, интеграции и надежность	3
3	Назначение и сценарии работы	4
3.1	Назначение продукта	4
3.2	Пользователи и доступы	4
3.3	Причина разработки	4
3.4	Границы прототипа и ограничения	4
3.5	Общий цикл работы с JavaТСД	5
4	Функции приложения	5
4.1	Общие правила	5
4.2	Рабочие сценарии	6
4.3	Условия ошибок	6
5	Экраны и действия пользователя	6
5.1	Карта сценариев	6
5.2	С01. Приемка	7
5.3	С02. Размещение	8
5.4	С03. Инвентаризация	8
6	Сканер и данные	9
6.1	Поведение сканера	9
6.2	Данные, которые нужны прототипу	9
6.3	Минимальные требования к удобству	9
7	Сценарий проверки	10
7.1	Главный сценарий	10
7.2	Проверка ошибок	10
7.3	Готовность прототипа	10

1 Паспорт прототипа

Поле	Что написать
Название прототипа	Мобильный сканер для складских операций.
Проблема	Существующие устройства используют устаревшее ПО, которое трудно сопровождать и расширять. Требуется приложение на Java с доступными исходниками для удобного редактирования и быстрого добавления функций.
Пользователь	Работники предприятия Л'Этуаль, выполняющие складские операции.
Платформа	Android, minSdk 26.
Версия	0.1.

1.1 Кртко о продукте

JavaТСД - это приложение (на Java) для Android-устройств помогает работникам Л'Этуаль управлять товарным потоком на складах с помощью сканирования штрихкодов EAN-13.

2 Техническая часть

Приложение разрабатывается для Android 8.0 и выше (minSdk 26) на языке Java. Интерфейс рассчитан на камеры смартфонов и терминалы сбора данных (ТСД): ключевые действия выполняются крупными элементами и не требуют постоянного ввода с клавиатуры.

Компонент	Техническое решение
Клиентское приложение	Android-приложение на Java.
Сканирование	ML Kit Barcode Scanning в bundled-варианте: библиотека поставляется вместе с приложением и может работать без подключения к сети.
Устройство и данные	Камера используется через стандартный механизм Android с явным запросом разрешения. Данные операций включают накладную, задание, коробку, товар, ячейку, результат сканирования и причину расхождения.

2.1 Архитектурное решение

Логика разделяется на пользовательский интерфейс, бизнес-операции и технические адаптеры. Экран отображает данные и действия сотрудника; бизнес-слой проверяет правила приемки, размещения и инвентаризации; адаптеры работают со сканером и источником данных. Благодаря этому замена камеры, ТСД или способа получения данных не требует переписывать складские сценарии.

Экран операции $\longleftrightarrow$ Бизнес-операция $\longleftrightarrow$ Сканер / источник данных

Модуль сканирования запускает считывание, возвращает код или ошибку и освобождает ресурсы камеры. Базовая реализация — ML Kit; вместо нее можно подключить Zebra DataWedge, SDK конкретного ТСД или другое оборудование без изменения бизнес-логики.

2.2 Данные, интеграции и надежность

Приложение не привязано к конкретной учетной системе. Источник товаров, заданий и результатов изолирован в отдельном слое: им может быть корпоративный сервис, файл, API или иная система, например 1С. Формат обмена, сервер и способ хранения данных определяются требованиями заказчика и не влияют на работу сканера.

До подтверждения сотрудником сканирование не изменяет статус операции. Фиксируются время, код и результат проверки; ошибки распознавания, неподходящий код и отсутствие доступа к камере показываются понятным сообщением и не приводят к ошибочному подтверждению.

3 Назначение и сценарии работы

3.1 Назначение продукта

Основной продукт — мобильный сканер для складских и торговых операций в Л'Этуаль. Он помогает сотруднику открыть подготовленное задание, быстро и надежно считать штрихкод товара, проверить данные и подтвердить результат. Источником заданий и справочника может стать внешняя учетная система, файл или сервис. 1С является лишь одним из возможных примеров такого источника, а не частью продукта.

3.2 Пользователи и доступы

Роль	Доступ и действия
Исполнитель складских операций	Получает назначенные задания на приемку, размещение или инвентаризацию; сканирует товары, указывает фактические данные и подтверждает выполнение. Видит только свои задания и сведения, нужные для их выполнения.
Автор тестовых заданий	Подготавливает демонстрационные товары и задания для показа сценариев, проверяет результаты операций на устройстве. Отдельный административный интерфейс и внешняя учетная система в прототип не входят.

3.3 Причина разработки

Используемые устройства работают с устаревшим ПО, которое сложно сопровождать и расширять. Требуется Java-приложение со сканером, которое легко сопровождать и расширять.

3.4 Границы прототипа и ограничения

Цель прототипа — показать мобильный сканер штрихкодов и понятный порядок действий сотрудника при складских операциях. Приложение считывает код товара или коробки, показывает относящееся к операции задание, дает сотруднику проверить данные и фиксирует подтвержденный результат. Приоритетом являются скорость и надежность сканирования, простой интерфейс для ТСД и независимость бизнес-сценариев от конкретной реализации сканера.

В состав прототипа **входят**:

- экран сканирования штрихкода с обработкой успешного считывания, ошибки и отказа в доступе к камере;
- единый интерфейс модуля сканирования, который в дальнейшем позволит заменить камерный сканер на Zebra DataWedge, SDK ТСД или другую реализацию без изменения логики операций.
- проверка отсканированного кода в рамках открытого задания и явное подтверждение результата сотрудником;

- локальное хранение или демонстрационное отображение данных, достаточное для показа выбранного сценария;

В состав прототипа **не входят**:

- интеграция с 1C, ERP, WMS, API поставщиков, корпоративными сервисами или любыми другими внешними учетными системами;
- автоматическая синхронизация справочника товаров, остатков, заданий и результатов операций с сервером;
- разработка собственной полноценной системы учета товаров, управления остатками, заказами, поставками или складскими ячейками;
- серверная часть, многопользовательская работа, управление ролями, авторизация и централизованное администрирование;
- юридически значимый электронный документооборот, электронная подпись, отправка накладных и хранение оригиналов документов;

3.5 Общий цикл работы с JavaТСД

1. Сотрудник выбирает подготовленное задание в приложении.
2. Открывает задание и видит тип операции, зону или ячейку, товар и требуемое действие.
3. Сканирует EAN-13 товара, при необходимости указывает фактическое количество или подтверждает ячейку.
4. Подтверждает выполнение; приложение фиксирует результат и сообщает об ошибках или расхождениях.
5. Приложение сохраняет и показывает итог операции на устройстве. Передача результата во внешнюю учетную систему не входит в прототип.

4 Функции приложения

4.1 Общие правила

1. Сотрудник видит текущую операцию, товар, ячейку и следующее действие.
2. Сканирование само по себе не меняет данные: сотрудник подтверждает результат отдельной кнопкой.
3. Ошибка объясняется простым текстом и не приводит к изменению остатка или статуса.
4. После успешного действия сотрудник видит понятный итог и может перейти к следующему заданию.

4.2 Рабочие сценарии

Каждый сценарий выполняется по назначенному заданию. Итог подтверждается сотрудником и передается в общую учетную систему.

Операция	Подробный сценарий
Приемка	Сотрудник принимает поставку от курьера: сканирует полученные коробки, сверяет их с накладной, подтверждает приемку и при необходимости фотографирует подписанную накладную в приложении. После завершения приемки коробки становятся доступны для операции размещения во внутреннем складе. Подробнее в разделе 5.2 «Приемка» .
Размещение	Сотрудник получает задание на размещение принятых коробок во внутреннем складе. Он сканирует коробку, сканирует ячейку назначения, переносит коробку в указанную ячейку и подтверждает выполнение операции. Подробнее в разделе 5.3 «Размещение» .
Инвентаризация	Сотрудник получает задание на пересчет товаров в указанной зоне или ячейке. Он сканирует товары, указывает их фактическое количество и подтверждает результат. Приложение фиксирует выявленные расхождения между фактическим и учетным количеством. Подробнее в разделе 5.4 «Инвентаризация» .

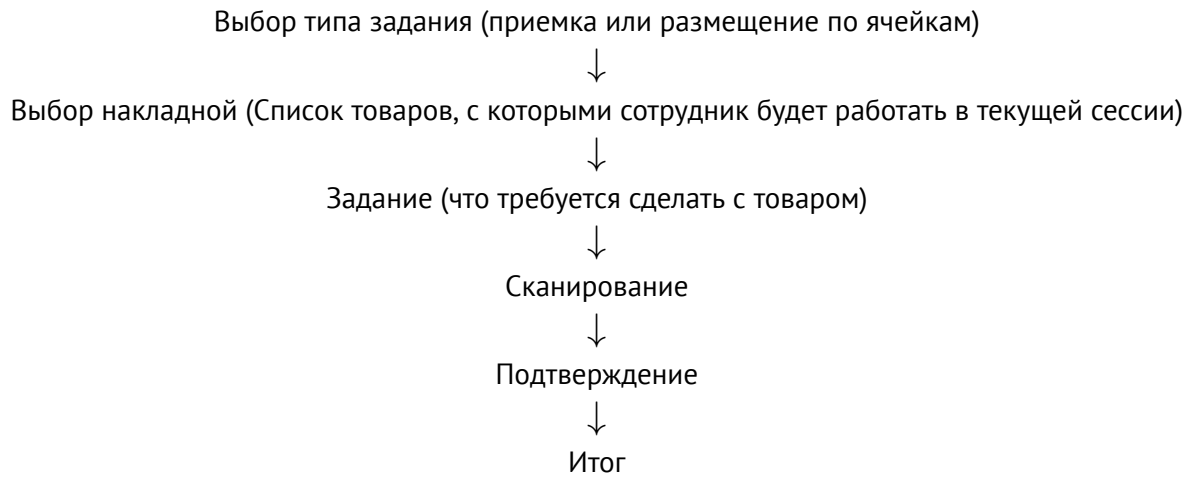
4.3 Условия ошибок

Ситуация	Что должен увидеть и сделать пользователь
Код не распознан	Сообщение «Не удалось считать штрихкод. Наведите камеру еще раз»; сотрудник повторяет сканирование.
Товар не найден	Сообщение «Товар не найден в задании»; сотрудник повторяет сканирование или возвращается к заданию без сохранения изменений.
Товар не подходит к заданию	Сообщение о несоответствии товару или операции; сотрудник не может подтвердить действие до сканирования корректного товара.
Нет доступа к камере	Объяснение необходимости доступа и кнопки «Повторить запрос» и «Открыть настройки».
Пользователь отменил операцию	Приложение возвращает сотрудника к заданию; данные операции не передаются в учетную систему.

5 Экраны и действия пользователя

5.1 Карта сценариев

Все операции используют один понятный цикл: сотрудник открывает назначенное задание, сканирует товар, проверяет данные, подтверждает результат и получает итог выполнения.



5.2 C01. Приемка

Что описать	Сценарий приемки
Экраны	Главный экран (приемка товаров) -> Выбор накладной -> сканирование EAN-13 на коробках от поставщика -> подтверждение количества коробок -> завершение приемки фотография накладной
Результат	Принятые позиции фиксируются в задании; для непринятых или не соответствующих заданию товаров указывается расхождение.

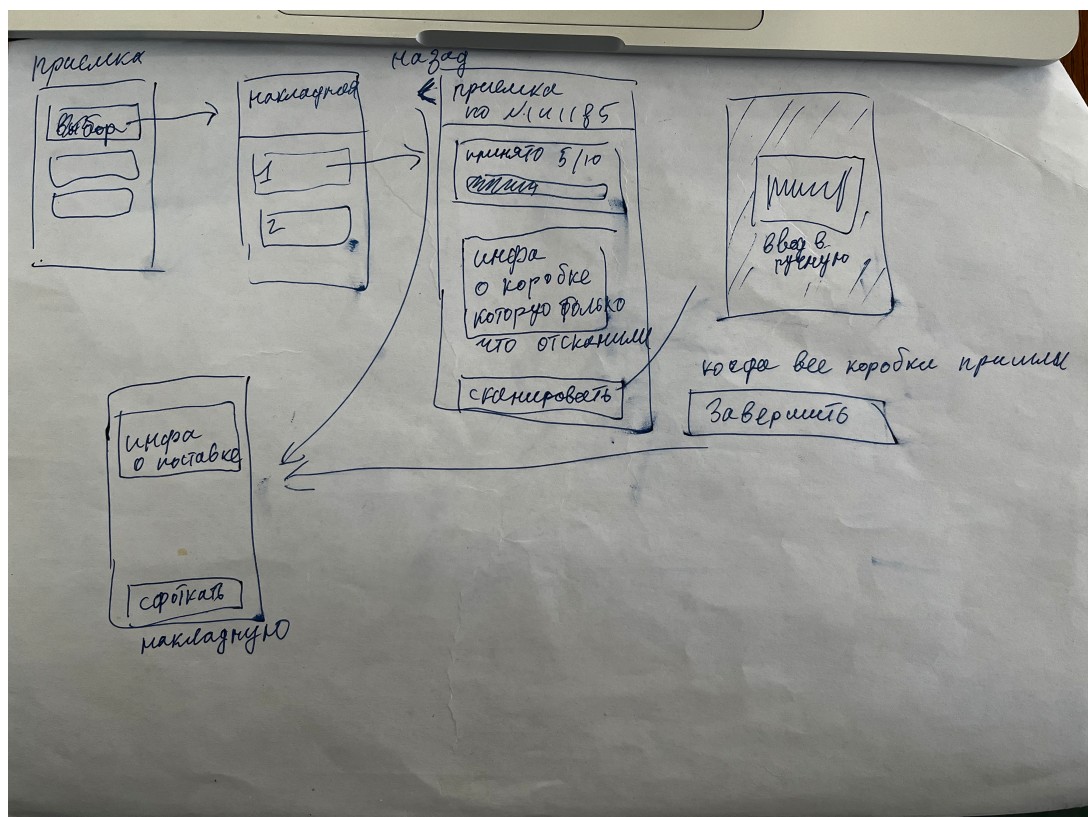


Рисунок 1: Эскиз последовательности экранов приемки

5.3 C02. Размещение

Место для экрана

[Заполнить: Вставьте последовательность экранов размещения: список заданий, товар и ячейка назначения, сканирование, подтверждение и итог.]

Что описать	Сценарий размещения
Экраны	Список заданий -> задание на размещение -> товар и ячейка назначения -> сканирование EAN-13 -> подтверждение -> итог.
Действия сотрудника	Открывает задание, перемещает товар в указанную ячейку или зону, сканирует товар и подтверждает размещение.
Результат	Приложение отмечает, что товар размещен в назначенной ячейке, и передает результат в учетную систему.

5.4 C03. Инвентаризация

Место для экрана

[Заполнить: Вставьте последовательность экранов инвентаризации: список заданий, зона пересчета, сканирование, ввод фактического количества и итог.]

Что описать	Сценарий инвентаризации
Экраны	Список заданий -> задание для зоны -> сканирование EAN-13 -> ввод фактического количества -> подтверждение -> итог.
Действия сотрудника	Открывает задание для указанной зоны, сканирует товары, указывает фактическое количество и подтверждает данные.
Результат	Факт пересчета и выявленные расхождения фиксируются для передачи в учетную систему.

6 Сканер и данные

6.1 Поведение сканера

Вопрос	Что нужно зафиксировать
Какой код сканируется?	<i>[Заполнить: EAN-13, QR, Data Matrix или другой формат].</i>
Как запускается сканер?	<i>[Заполнить: Кнопка и экран, с которого пользователь приходит].</i>
Что происходит при успехе?	<i>[Заполнить: Проверка кода, остановка камеры, переход к подтверждению].</i>
Что происходит при ошибке?	<i>[Заполнить: Текст, звук/вибрация, повторное сканирование].</i>
Когда данные меняются?	Только после явного подтверждения пользователем.
Как сканер заменяется?	Бизнес-операции используют единый интерфейс сканера; камерная и аппаратная реализации не меняют сценарии экранов.

6.2 Данные, которые нужны прототипу

Заполняйте только те данные, которые видит или создает пользователь в выбранных сценариях.

Сущность	Минимальные поля
Товар	<i>[Заполнить: Название, артикул, штрихкод, изображение – если нужно].</i>
Ячейка / место	<i>[Заполнить: Код, зона, назначение].</i>
Задание	<i>[Заполнить: Номер, тип операции, товар, количество, статус].</i>
Остаток	<i>[Заполнить: Товар, ячейка, количество].</i>
Результат сканирования	<i>[Заполнить: Код, время, успех или причина ошибки].</i>

6.3 Минимальные требования к удобству

- Кнопка основного действия заметна и имеет высоту не менее 56 dp.
- Товар, код, количество и ячейка читаются с расстояния вытянутой руки.
- Состояние успеха и ошибки различаются не только цветом, но и текстом.
- Приложение корректно сообщает об отказе в доступе к камере.

7 Сценарий проверки

7.1 Главный сценарий

Запишите один путь, который вы покажете от начала до конца. Он должен задействовать экран задания, сканер, подтверждение и результат.

Шаг	Действие сотрудника	Что доказывает результат
1	<i>[Заполнить: Открывает приложение и выбирает операцию].</i>	<i>[Заполнить: Видит понятный рабочий контекст].</i>
2	<i>[Заполнить: Открывает задание].</i>	<i>[Заполнить: Видит товар, количество и ячейку].</i>
3	<i>[Заполнить: Нажимает «Сканировать» и считывает код].</i>	<i>[Заполнить: Сканер распознает нужный код].</i>
4	<i>[Заполнить: Проверяет товар и нажимает «Подтвердить»].</i>	<i>[Заполнить: Данные меняются только после подтверждения].</i>
5	<i>[Заполнить: Открывает итог или остатки].</i>	<i>[Заполнить: Видит понятный результат операции].</i>

7.2 Проверка ошибок

Что проверить	Ожидаемый результат
Неизвестный или неверный код	<i>[Заполнить: Сообщение, повтор сканирования, без изменения данных].</i>
Код другого товара	<i>[Заполнить: Понятная ошибка, без подтверждения операции].</i>
Отмена перед подтверждением	<i>[Заполнить: Возврат назад, данные не меняются].</i>
Нет разрешения камеры	<i>[Заполнить: Понятный путь к повторной выдаче доступа].</i>

7.3 Готовность прототипа

Прототип готов к показу, когда выбранный сценарий проходит без подсказок разработчика, каждая кнопка имеет описанное действие, а ошибка не приводит к неверному результату.